

Algorithmique et programmation

Programmer, c'est donner à une machine une suite d'ordres clairs qu'elle exécute sans deviner. En 6e, on apprend à lire un programme, à faire déplacer un personnage, à utiliser une répétition et à prévoir ce qui va se passer.

PRÉREQUIS

Suivre des consignes dans l'ordre, compter et calculer de petites additions et multiplications

IDÉE CLÉ

L'ordinateur fait exactement ce qu'on lui dit, ni plus, ni moins

OUTIL

Scratch : on assemble des blocs pour déplacer un lutin et tracer des figures

À quoi ça sert ?

Les algorithmes sont partout, même sans ordinateur : une recette de cuisine est une suite d'étapes à suivre dans l'ordre. Un GPS calcule ton trajet en enchaînant des instructions (« tourne à droite, continue tout droit »). Dans un jeu vidéo, chaque personnage suit un programme qui décide de ses déplacements.

Un peu d'histoire

Le mot « algorithme » vient du nom du savant Al-Khwarizmi, mathématicien qui vivait à Bagdad au 9e siècle et expliquait comment résoudre des problèmes étape par étape. Bien plus tard, le langage Scratch a été créé en 2007 pour apprendre à programmer en assemblant des blocs colorés, sans avoir à taper de code.

Définition : Algorithmique et programmation

Un algorithme est une suite d'instructions précises et ordonnées qui permet d'obtenir un résultat. Un programme, c'est un algorithme écrit pour une machine. Les instructions s'exécutent une par une, de haut en bas, dans l'ordre où elles sont écrites.

Un programme = une suite d'instructions

 **quand drapeau vert cliqué**

avancer de 10

tourner de 90°

dire Bonjour !

Propriétés : Algorithmique et programmation

L'ordre compte

Les instructions s'exécutent dans l'ordre, de haut en bas. Si on change l'ordre, le résultat peut changer : « avancer puis tourner » ne mène pas au même endroit que « tourner puis avancer ».

Avancer, puis tourner

 quand drapeau vert cliqué

avancer de 10

tourner de 90°

on part tout droit, puis on pivote

Tourner, puis avancer

 quand drapeau vert cliqué

tourner de 90°

avancer de 10

on pivote sur place, puis on part de côté

La répétition raccourcit

Quand une même action revient plusieurs fois, on utilise une boucle « répéter ... fois » au lieu de tout réécrire. « Répéter 4 fois : avancer, tourner de 90° » trace un carré avec quelques blocs seulement.

Sans boucle

avancer de 10

tourner de 90°

avancer de 10

tourner de 90°

avancer de 10

tourner de 90°

avancer de 10

tourner de 90°

8 blocs pour un carré

Avec une boucle

répéter 4 fois

avancer de 10

tourner de 90°

le même carré, en 1 boucle

L'ordinateur exécute sans deviner

La machine ne comprend pas ce qu'on voulait faire : elle applique les instructions telles quelles. Si un bloc est faux ou mal placé, elle exécute l'erreur sans la corriger. C'est à nous d'être précis.

On voulait un carré

 quand drapeau vert cliqué

répéter 4 fois

avancer de 10

tourner de 9°

9° au lieu de 90° : la machine trace un éventail, sans rien dire

Méthode : Algorithmique et programmation

1. Lire dans l'ordre

On lit le programme de haut en bas, comme un texte. On repère d'abord le bloc de départ (« quand le drapeau vert est cliqué »), puis chaque instruction dans l'ordre.

Par où commence-t-on ?

 **quand drapeau vert cliqué**

avancer de 5

tourner de 90°

dire Fini !

toujours par le drapeau vert, puis de haut en bas

2. Exécuter pas à pas

On fait comme si on était la machine : on suit chaque instruction une par une et on note ce qui se passe (position, direction). On ne saute aucune étape.

On joue la machine

Données	L'instruction
départ	—
avancer 5	5 pas
tourner 90°	—

Une ligne par instruction : rien ne se saute.

3. Chercher les répétitions

On repère les blocs à l'intérieur d'un « répéter ... fois » : ils sont exécutés plusieurs fois. On multiplie l'action par le nombre de tours pour trouver le résultat total.

tours	1	2	3	4
pas	10	20	30	40

répéter 4 fois « avancer de 10 » : 40 pas en tout

Selon ce que l'on cherche

Suivre ou écrire un déplacement

Faire avancer un lutin (« avancer de 10 ») ou le faire tourner (« tourner de 90° »). Avancer change la position, tourner change la direction : ce sont deux actions différentes.

Utiliser une répétition

Regrouper une action qui se répète dans une boucle : « répéter 3 fois : avancer de 20 » fait avancer de $3 \times 20 = 60$ pas, en trois blocs au lieu de six.

Prévoir le résultat

Lire un programme pour dire à l'avance ce que fait le lutin : quelle distance il parcourt, quelle figure il trace, ce qu'il dit à la fin.

Exemples corrigés

Suivre un déplacement sur un quadrillage

Comprendre une répétition

Un lutin part d'une case et suit ce programme : avance de 3 cases, tourne à droite (quart de tour), avance de 2 cases.

Combien de cases le lutin a-t-il parcourues en tout, et a-t-il changé de direction ?

Un déplacement

■ quand drapeau vert cliqué

avancer de 3

tourner de 90°

avancer de 2

On exécute pas à pas. Le lutin avance d'abord de 3 cases, puis il tourne à droite : il regarde maintenant dans une nouvelle direction, mais il n'avance pas pendant qu'il tourne. Ensuite il avance de 2 cases. Pour la distance, on additionne seulement les blocs « avancer » : $3 + 2 = 5$ cases. Le lutin a bien changé de direction une fois, au moment du quart de tour.

Un lutin suit le programme : répéter 4 fois « avancer de 10 pas ».

Quelle distance totale le lutin parcourt-il ?

Une répétition

■ quand drapeau vert cliqué

répéter 4 fois

avancer de 10

Le bloc « avancer de 10 » est placé à l'intérieur de la boucle : il est donc exécuté à chaque tour. La boucle fait 4 tours, et à chaque tour le lutin avance de 10 pas. On multiplie : $4 \times 10 = 40$. Le lutin parcourt 40 pas au total. C'est le piège classique : la boucle ne fait pas avancer une seule fois, mais 4 fois.

Pièges à éviter

Changer l'ordre des instructions sans y penser : si on tourne avant d'avancer, le lutin ne va pas au même endroit. L'ordre fait partie du programme.

Oublier que la boucle répète : dans « répéter 4 fois : avancer de 10 », le lutin avance $4 \times 10 = 40$ pas, pas seulement 10.

Utiliser le mauvais angle ou le mauvais nombre de côtés : pour un carré, il faut répéter 4 fois et tourner de 90°, pas 3 fois ou 60°.

À retenir

Un algorithme est une suite d'instructions précises, exécutées dans l'ordre, de haut en bas.

Une répétition (boucle) refait plusieurs fois les mêmes instructions : c'est plus court à écrire.

Pour prévoir le résultat, on exécute le programme pas à pas, sans oublier de compter les tours de boucle.

Exercices corrigés : Algorithmique et programmation

1. Un programme contient, dans l'ordre : « avancer », « tourner », « avancer ». Quelle est la 2e instruction, et combien y a-t-il d'instructions en tout ?

Correction :

On lit le programme de haut en bas et on compte les instructions dans l'ordre : 1re = avancer, 2e = tourner, 3e = avancer. La 2e instruction est donc « tourner ». En tout, le programme contient 3 instructions.

2. Un robot regarde vers le Nord. Il fait un quart de tour à droite, puis encore un quart de tour à droite. Vers où regarde-t-il à la fin ?

Correction :

On exécute pas à pas. Un quart de tour à droite depuis le Nord amène vers l'Est. Un deuxième quart de tour à droite depuis l'Est amène vers le Sud. À la fin, le robot regarde vers le Sud. (Deux quarts de tour font un demi-tour, donc la direction opposée au Nord.)

3. Un lutin avance d'abord de 10 pas, puis répète 3 fois « avancer de 20 pas ». Quelle distance totale parcourt-il ?

Correction :

On sépare ce qui est hors de la boucle et ce qui est dedans. Hors boucle : le lutin avance de 10 pas. Dans la boucle : « avancer de 20 » est répété 3 fois, soit $3 \times 20 = 60$ pas. On additionne le tout : $10 + 60 = 70$. Le lutin parcourt 70 pas au total.

4. Un élève veut tracer un carré. Il écrit : répéter 3 fois « avancer de 50, tourner de 90° ». Son programme est-il correct ? Sinon, comment le corriger ?

Correction :

Un carré a 4 côtés et 4 angles droits. Le programme ne répète que 3 fois : il ne trace donc que 3 côtés, la figure reste ouverte. Le programme n'est pas correct. Pour le corriger, il faut remplacer « répéter 3 fois » par « répéter 4 fois » : ainsi le lutin trace les 4 côtés et referme le carré. L'angle de 90° est bien le bon.